

الدليل الأكاديمي الشامل لمعمارية تطوير إضافات ووردبريس وقواعد الحماية ودورة الإقلاع

تاريخ الإنشاء: ٢٠٢٦/٧/٢

نظرة عامة: يقدم هذا الدليل المنهجي شرحاً كاملاً للقاعدة الذهبية في تطوير ووردبريس والمتعلقة بمنع التعديل على نواة النظام واستخدام الإضافات كطبقة مستقلة. كما يوضح البنية الدنيا لبناء إضافة برمجية مع النموذج التطبيقي وسلسلة الأمان، ويربط ذلك بدورة إقلاع النظام عبر ملف التهيئة الرئيسي وضمان عدم الوصول المباشر للملفات.

✨ **ترتيب النصوص والمواضيع:** تم ترتيب المحتوى منطقياً للبدء بالقواعد المعمارية الأساسية (القانون الذهبي لعدم مساس النواة)، ثم الانتقال للتطبيق البرمجي المباشر وكيفية بناء إضافة بسيطة وتفليك عناصرها، واختتام المحتوى بربط ذلك بدورة الإقلاع الحيوية بالنظام وآليات الحماية وأمان الملفات.

1 | التلخيص المترابط للموضوعات

تم دمج الأفكار المتشابهة والمكملة لبعضها من النصوص المدخلة تحت أقسام موضوعية واضحة للمذاكرة.

تعليم ووردبريس

1. ## ١. الأساس المعماري والقانون الذهبي لتطوير ووردبريس

١. الأساس المعماري والقانون الذهبي لتطوير ووردبريس

١.١ القانون الأساسي: عدم مساس النواة (Don't Touch WordPress Core)

تعتمد فلسفة تطوير ووردبريس البرمجية على الامتثال الصارم للقاعدة الذهبية التي تمنع التعديل المباشر على ملفات النظام الأساسية.

١.١.١ الأسباب التقنية والمخاطر المترتبة

- * **تحديثات النظام التلقائية واليدوية (Core Updates):** عند إجراء أي تحديث لنظام ووردبريس، يقوم النظام باستبدال مجلدات النواة الرئيسية مثل (`wp-includes`) و (`wp-admin`) بالكامل بملفات جديدة.
- * **فقدان التعديلات البرمجية:** أي كود برمجي يتم كتابته داخل ملفات النواة سيتم مسحه وإلغاؤه فوراً وبشكل نهائي مع أول تحديث برمجي للنظمة.

١.١.٢ الحل المعماري المستدام

- * **طبقة الإضافات (Plugins Architecture):** بدلاً من تعديل النواة، يتم استخدام **الإضافات (Plugins)** كطبقة برمجية مستقلة تُحقن داخل النظام لتنفيذ الميزات والوظائف المطلوبة دون مساس بالنواة.

< ⚠️ **تنبيه امتحاني هام:** التعديل على ملفات `wp-admin` أو `wp-includes` يُعد خطأ معمارياً جسيماً يؤدي إلى مسح الكود المخصص فور تحديث النظام.

2. ## ٢. البنية البرمجية الدنيا والنموذج العملي للإضافات

٢. البنية البرمجية الدنيا والنموذج العملي للإضافات

٢.١ الحد الأدنى لتشغيل إضافة (Minimal Plugin Requirements)

لا تتطلب إضافة ووردبريس بنية معقدة لتبدأ؛ إذ تتكون أسرع وأبسط إضافة في ووردبريس من العناصر التالية:

1. **ملف PHP واحد:** الملف الرئيسي المستضيف للكود.
2. **رأس الإضافة (Plugin Header):** تعليق برمجيات بلغة PHP يُكتب في بداية الملف، يفهمه نظام ووردبريس للتعرف على الإضافة وخياراتها.
3. **الدوال البرمجية (Functions):** تحتوي على المنطق البرمجي والوظائف المراد تنفيذها.
4. **نقاط التعليق (Hooks):** الآلية المسؤولة عن ربط الدوال بالحدث المناسب داخل ووردبريس.

٢.٢ تطبيق عملي: تطبيق أسلوب Hello Dolly

```

php
/
Plugin Name: Minimal Core Demo *
Description *: إضافة بسيطة توضح الحد الأدنى من المتطلبات.
Version: 1.0 *
/*

// 1. الحماية من الوصول المباشر
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
    exit;
}

// 2. الدالة التي تحتوي على المنطق البرمجي
function my_minimal_footer_message() {
    echo 'تم تحميل هذه الجملة عبر إضافتي البسيطة!';
}

// 3. ربط الدالة بـ Hook من أحداث النظام
add_action( 'wp_footer', 'my_minimal_footer_message' );

```

٢.٣ تحليل المكونات البرمجية للإضافة

| المكون البرمجي | الدور والوظيفة | الشرح التفصيلي |

| ---: | ---: | ---: |

| **Plugin Header** | التعريف بالنظام | تعليق يتضمن اسم الإضافة والوصف والإصدار ليتعرف عليها ووردبريس |

| **فحص `ABSPATH`** | حماية الملفات | منع استدعاء ملف الإضافة مباشرة من المتصفح |

| **الدالة التنفيذية** | كتابة المنطق البرمجي | تحتوي على كود المخرجات المراد عرضها |

| **الدالة `add\_action`** | ربط بالحدث | ربط الدالة التنفيذية بـ Hook النظام `wp\_footer` |

< 💡 **ملاحظة للمذاكرة:** دالة `add\_action` تأخذ اسم ال Hook كمعامل أول، واسم الدالة المراد تنفيذها كمعامل ثانٍ.

تعليم ووردبريس

3. ## ٣. الربط المعماري بدورة الإقلاع وأمان النظام

٣. الربط المعماري بدورة الإقلاع وأمان النظام

٣.١ التسلسل البرمجي لدورة الإقلاع (Bootstrapping Process)

ترتبط عملية تشغيل الإضافة بدورة إقلاع نظام ووردبريس عبر خطوات منتظمة:

1. **مسح المجلدات:** في الخطوة الخامسة من ملف `wp-settings.php` أثناء الإقلاع، يسمح النظام مجلد `./wp-content/plugins`

2. **قراءة الترويسة:** يقرأ النظام ملفات `Plugin Header` للإضافات المفعلة فقط.

3. **التحميل في الذاكرة:** يتم تحميل كود الإضافات المفعلة في الذاكرة لتكون جاهزة للاستجابة لخطوات الأحداث (Hooks).

٣.٢ الحماية من الوصول المباشر (Direct Access Protection)

٣.٢.١ خطورة الاستدعاء المباشر

استدعاء ملف الإضافة مباشرة عبر المتصفح دون المرور بدورة الإقلاع يؤدي إلى تشغيل الكود في بيئة تفتقر لتأسيس المتغيرات والأمن الأساسي للنظام.

٣.٢.٢ آلية المنع البرمجية

* يتم استخدام الجملة الشرطية `exit ( ! defined( 'ABSPATH' ) )` في أولية ملف الإضافة.

* إذا لم يمر الملف عبر تسلسل الإقلاع الطبيعي (الذي يُعرّف الثابت `ABSPATH`)، يتم إنهاء التنفيذ فوراً وحماية النظام.

شبكة ربط المفاهيم والمقارنات

توضيح أوجه التكامل والاختلاف والسبب والنتيجة بين المحاضرات والمصادر.

سبب ونتيجة

القانون الذهبي وتطوير الإضافات المستقلة

أدى حذف التعديلات عند تحديث ملفات النواة إلى اعتماد معمارية الإضافات كطبقة برمجية محقونة ومستقلة تماماً عن النواة.

💡 خلاصة الربط والامتحان:

الإضافات هي الوسيلة الآمنة والمستدامة الوحيدة لإضافة وظائف جديدة دون فقدانها أثناء تحديثات النظام.

تكامل وإضافة

دورة الإقلاع وفحص أمان الوصول المباشر

تقوم دورة الإقلاع بتعريف الثابت 'ABSPATH' في البداية، ويستخدم ملف الإضافة هذا الثابت للتحقق من عدم استدعاء الملف بشكل مباشر من خارج بيئة ووردبريس.

💡 خلاصة الربط والامتحان:

لا تكتمل حماية ملفات الإضافة إلا بالاعتماد على الثوابت التي تُعرّفها دورة الإقلاع الرسمية للنظام.

جدول التعاريف والمصطلحات الأكاديمية

المصطلح / المفهوم	التعريف الأكاديمي	مثال أو سياق	المصدر
القانون الذهبي (Don't Touch) (WordPress Core)	مبدأ معماري صارم يمنع التعديل المباشر على ملفات ووردبريس الأصلية لتجنب ضياع التعديلات عند تحديث النظام.	عدم تعديل أي ملف داخل مجلد wp- أو wp-includes .admin	تعليم ووردبريس

المصطلح / المفهوم	التعريف الأكاديمي	مثال أو سياق	المصدر
رأس الإضافة (Plugin Header)	تعليق برمجيات بلغة PHP في بداية الملف يحتوي على بيانات مثل اسم الإضافة والإصدار والوصف ليقراءه النظام.	Plugin Name: Minimal */ /* Core Demo	تعليم وردبريس
نقاط التعليق (Hooks)	نقاط اتصال برمجية يوفرها النظام لربط دوال الإضافة بأحداث معينة أثناء التنفيذ.	add_action('wp_footer', ;my_function')	تعليم وردبريس
دورة الإقلاع (Bootstrapping)	السلسلة المتتابة من الخطوات والملفات التي يقرأها ووردبريس عند كل طلب لتحميل النظام والإضافات في الذاكرة.	خطوة قراءة المجلدات وتحميل الإضافات المفعلة في wp- settings.php	تعليم وردبريس
الوصول المباشر (Direct Access)	محاولة طلب ملف PHP الخاص بالإضافة مباشرة من المتصفح دون المرور بنظام ووردبريس الرئيسي.	طلب الرابط http://example.com/wp- content/plugins/my- plugin/plugin.php مباشرة.	تعليم وردبريس

أسئلة المراجعة واختبار الذات (للامتحانات)

سهل

سؤال 1 (اختيار من متعدد)

ما السبب التقني الرئيسي لمنع التعديل المباشر على ملفات نواة ووردبريس (WordPress Core)؟

- أن ملفات النواة غير قابلة للقراءة بواسطة خادم PHP
- يتم استبدال ملفات النواة بالكامل ومسح التعديلات فور تحديث النظام
- أن النظام يتوقف عن العمل فور فتح ملفات النواة
- لأن الإضافات لا يمكنها التواصل مع ملفات النواة

✅ **الإجابة النموذجية: يتم استبدال ملفات النواة بالكامل ومسح التعديلات فور تحديث النظام**
 الشرح والمراجعة: عند إجراء تحديث لووردبريس، يُستبدل مجلدا wp-admin و wp-includes بملفات جديدة مما يسمح أي كود مخصص كُتب هناك.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 2 (اختيار من متعدد)

ما هو المكون الإجباري الذي يحتاجه نظام ووردبريس للتعرف على الملف كإضافة مفعلة؟

- ملف تنسيق CSS خارجي
- قاعدة بيانات مستقلة
- رأس الإضافة (Plugin Header) في تعليق PHP
- ملف من نوع JSON

✅ **الإجابة النموذجية: رأس الإضافة (Plugin Header) في تعليق PHP**
 الشرح والمراجعة: يقرأ ووردبريس ترويسة PHP الخاصة بالإضافة (Plugin Header) ليتعرف على معلوماتها الأساسية كاسم الإضافة وإصدارها.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 3 (اختيار من متعدد)

ما هي الغاية من استخدام السطر البرمجي `exit ( ! defined( 'ABSPATH' ) )` في بداية ملف الإضافة؟

- تسريع قراءة قاعدة البيانات
- منع الوصول والاستدعاء المباشر للملف من المتصفح
- تحديث إصدار ووردبريس تلقائياً
- ربط الإضافة بالأسفل (Footer)

✓ **الإجابة النموذجية: منع الوصول والاستدعاء المباشر للملف من المتصفح**

الشرح والمراجعة: تتحقق هذه الجملة مما إذا كان الثابت `ABSPATH` قد تم تعريفه عبر دورة الإقلاع الرسمية للنظام، وفي حال عدم تعريفه يتم إنهاء التنفيذ فوراً لحماية الملف.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 4 (اختيار من متعدد)

في أي ملف رئيسي تتم عملية مسح وقراءة ترويسات الإضافات المفعلة أثناء إقلاع النظام؟

- `wp-config.php`
- `wp-settings.php`
- `index.php`
- `wp-login.php`

✓ **الإجابة النموذجية: `wp-settings.php`**

الشرح والمراجعة: يتولى ملف `wp-settings.php` مسح مجلد الإضافات وقراءة ترويسة الإضافات المفعلة وتحميلها في الذاكرة عند الخطوة الخامسة من عملية الإقلاع.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 5 (اختيار من متعدد)

أي دالة تُستخدم لربط دالة مخصصة بحدث معين داخل نظام ووردبريس مثل `wp_footer`؟

- `register_post_type()`
- `add_action()`
- `define_abs_path()`
- `wp_head()`

الإجابة النموذجية: `add_action()` ✓

الشرح والمراجعة: تُستخدم الدالة `add_action` لربط الوظائف البرمجية المخصصة بنقاط الأحداث (Hooks) في نظام ووردبريس.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 6 (اختيار من متعدد)

ما أسهل وأبسط شكل يمكن أن تتكون منه إضافة ووردبريس تعمل بأسلوب Hello Dolly؟

- مجلد كامل يحتوي على 10 ملفات متخصصة
- ملف PHP واحد يضم ترويسة تعليق ودالة محقونة عبر Hook
- قاعدة بيانات SQL مخصصة مع ملف HTML
- ملف JavaScript مفرد بدون PHP

الإجابة النموذجية: ملف PHP واحد يضم ترويسة تعليق ودالة محقونة عبر Hook ✓

الشرح والمراجعة: تتكون أبسط إضافة من ملف PHP مفرد يحتوي على Plugin Header ودالة برمجية وربط عبر Hook.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 7 (سؤال مقالي)

وضح ما الذي يحدث للتعديلات البرمجية التي كُتبت داخل ملفات wp-includes بعد تحديث ووردبريس ولماذا؟

✓ الإجابة النموذجية: تُحذف وتُمسح تماماً، لأن تحديث النظام يستبدل مجلدات النواة بالكامل بملفات جديدة.

الشرح والمراجعة: عملية التحديث تقوم بمسح واستبدال ملفات النواة القديمة مثل wp-includes بملفات النسخة الجديدة مما يزيل أي كود مخصص.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 8 (سؤال مقالي)

كيف يستطيع ووردبريس التمييز بين ملف PHP عادي وملف يعتبره إضافة قابلة للتفعيل؟

✓ الإجابة النموذجية: من خلال قراءة رأس الإضافة (Plugin Header) المكتوب كتعليق PHP في أولية الملف.

الشرح والمراجعة: يسمح النظام الملفات وينقب عن ترويسة الملاحظات البرمجية التي تحوي اسم الإضافة ومعلوماتها ليعرضها في لوحة التحكم.

المصدر: تعليم ووردبريس

صعب

سؤال 9 (سؤال مقالي)

ما الثغرة أو المخاطرة التي تعالجها صياغة `exit ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) ;if`؟

✓ الإجابة النموذجية: تعالج ثغرة الوصول المباشر (Direct File Access) لملف الإضافة دون المرور ببيئة وإعدادات النظام الحامية.

الشرح والمراجعة: بدون هذه الصياغة، يمكن للمخترق استدعاء الملف مباشرة عبر الرابط مما قد يسبب أخطاء أمنية أو كشف معلومات حساسة.

المصدر: تعليم ووردبريس

صعب

سؤال 10 (سؤال مقالي)

اشرح الخطوة التي يقوم بها ووردبريس للتعامل مع الإضافات المفعلة خلال ملف wp-settings.php.

✓ الإجابة النموذجية: يقوم بمسح مجلد plugins لقراءة ترويسات الإضافات المفعلة فقط ثم تحميل ملفات في الذاكرة لتكون جاهزة للتشغيل.
الشرح والمراجعة: هذه هي الخطوة الخامسة في تسلسل دورة الإقلاع المسؤولة عن تحميل الإضافات النشطة في ذاكرة النظام.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 11 (سؤال مقالي)

ما هي المكونات الأربعة الأساسية لتركيب أي إضافة ووردبريس بسيطة؟

✓ الإجابة النموذجية: ملف PHP واحد، رأس الإضافة (Plugin Header)، الدوال البرمجية (Functions)، ونقاط التعليق (Hooks).
الشرح والمراجعة: هذه العناصر الأربعة تمثل الحد الأدنى اللازم لتشغيل إضافة بسيطة مستقرة ومتوافقة مع المعمارية.

المصدر: تعليم ووردبريس

صعب

سؤال 12 (سؤال مقالي)

لماذا تُوصف الإضافات بأنها طبقة مستقلة تُحقن داخل النظام بدلاً من كونها جزءاً من النواة؟

✓ الإجابة النموذجية: لأنها تعمل في مجلد منفصل (wp-content/plugins) وتتصل بالنواة عبر ال Hooks دون تعديل كود النواة، مما يضمن بقائها عند التحديث.
الشرح والمراجعة: الاستقلالية المعمارية تضمن عدم تضرر الإضافات بالتحديثات وتسهل تفكيكها أو تفعيلها دون التأثير على استقرار النظام.

المصدر: تعليم ووردبريس

قائمة الحفظ السريع ليلة الامتحان

نقاط مركزة ومباشرة للمراجعة السريعة. يمكنك استخدامها لاختبار حفظك قبل الامتحان.

☐ الالتزام بالقانون الذهبي: لا تعدل إطلاقاً على ملفات Core ووردبريس.

☐ تعديل ملفات wp-admin أو wp-includes يتسبب في فقدان التعديلات عند التحديث.

☐ الإضافة هي طبقة برمجية مستقلة تُحقن في النظام لتوسيع الوظائف.

☐ الحد الأدنى للإضافة: ملف PHP واحد + رأس إضافة (Plugin Header) + دوال + Hooks.

☐ رأس الإضافة عبارة عن PHP Comment يحتوي اسم الإضافة وإصدارها لتتم قراءتها.

☐ ضرورة وضع جملة الحماية exit (!defined('ABSPATH')) if; في بداية ملف الإضافة.

☐ فحص ABSPATH يمنع ثغرة الوصول المباشر (Direct Access) للملف عبر المتصفح.

☐ ملف wp-settings.php هو المسؤول عن مسح وتحميل الإضافات المفعلة أثناء الإقلاع.

☐ الخطوة 5 في إقلاع ووردبريس هي مسح مجلد wp-content/plugins وقراءة الترويسات.

☐ تُستخدم الدالة add_action () لربط دالة الإضافة بنقطة حدث (Hook) مثل wp_footer.

☐ الإضافات المفعلة فقط هي التي يتم تحميل ملفاتھا في الذاكرة أثناء الإقلاع.

تم الإنشاء بواسطة **أداة تلخيص وربط النصوص للمذاكرة** بالذكاء الاصطناعي الأكاديمي.

جاهز للطباعة أو الحفظ كـ PDF للمذاكرة بدون اتصال بالإنترنت.